

道路井盖实时监测与信息化管理技术研究

戴孙放

(上海市城市建设设计研究总院 上海 200125)

摘要：因井盖缺失而形成的“城市陷阱”已成为一种社会问题，有必要建立有效的信息化管理体系，实时监测道路井盖的状态，主动发现问题，及时解决问题。针对道路井盖可能出现的各类问题，提出实时监测的内容和方法，在此基础上构建井盖信息化管理系统，并进行了初步测试。

关键词：检查井；井盖；井盖监测；信息化管理

中图分类号：TU99 文献标志码：A 文章编号：1004-4655 (2016) 03-0104-04

现代城市中，给排水、供电、通信、燃气、热力等各类设施的管线密集交织，设置在道路上的检查井或工作井更是星罗棋布。这些井的井盖经常会发生损坏、移位、缺失等现象，在道路上留下孔洞，形成严重的安全隐患。近年来，国内许多城市均发生因井盖问题而引起的人身伤害事故。

以上海为例，全市有超过19家单位的650万个检查井，井盖破损、缺失、位移等情况时有发生，由此引起的交通事故和人员伤亡事件时有发生。

井盖是市政基础设施的重要组成部分，因井盖缺失而形成的“城市陷阱”已成为百姓关心、政府烦心、受害者揪心的社会问题。有必要建立一个有效的信息化管理体系，实时监测道路井盖的状态，主动发现问题，及时解决问题。

1 井盖状态监测内容和方法

正常情况下，道路井盖覆盖在井座上，处于水平状态，平服稳定，无破损，顶部与路面平齐，车辆或行人压过时无变形、无翻翘。

1.1 基于井座和井盖耦合的监测方法

传感器安装在井座上，通过机械或磁感应方式探测井盖位置是否正常，工作原理简单，通过井座连接线缆。图1为该方法的应用实例。



图1 基于井座和井盖耦合的监测方法应用实例

机械式探测一般利用井盖的重力推动行程开关。井盖缺失时，重力消失，行程开关动作，发出报警信息。由于机械式探测在恶劣环境下难以保障可靠性，目前多采用磁感应方式。

图2为上述实例中采用的干簧管传感器，其工作原理：井盖位置正常时，干簧管靠近磁铁而闭合。井盖缺失时磁场消失，干簧管分断，触发MCU向管理中心报警。

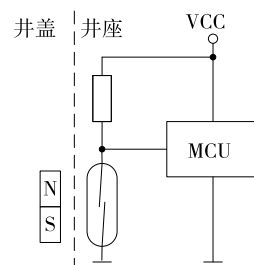


图2 干簧管传感器原理

收稿日期：2016-05-19

作者简介：戴孙放（1957—），男，高级工程师，本科，主要从事市政电气设计。

图3是磁感应方式在光纤传感器上应用的原理。井盖移动时，磁铁位置移动，悬臂应力变化，光纤光栅反射的激光波长随之变化，波长分析仪测出变化并发出报警信息。

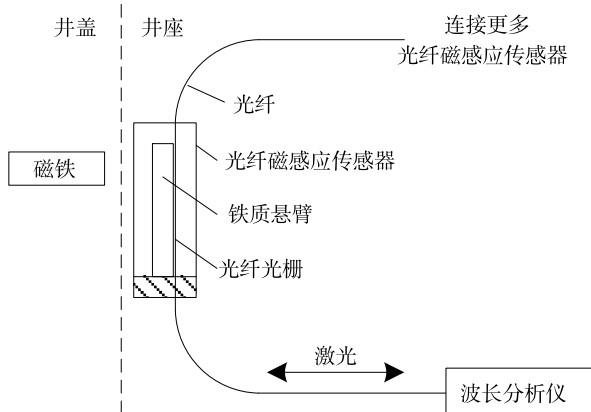


图3 利用光纤磁感应传感器的井盖探测原理

基于井座和井盖耦合的监测方法能有效探测到井盖的缺失，但对于井盖翻翘、破损以及变形可能探测不到，功能上有一定的局限。另外，尽管传感器设在井座有供电和通信方面的便利，但由于电缆敷设成本高，在实际应用中仍会受到许多制约。例如上述基于光纤传感器的井盖监测装置，应用于电力和通信设施有较大优势，但用于水务和其他管道设施面临沿线敷设光缆的问题。

1.2 倾斜监测方法

井盖倾斜探测装置固定在井盖上。由于井盖的变形或翻翘方向不可预测，所以井盖的倾斜探测也应该是无方向性的，本文采用图4所示的滚珠式倾斜开关。

该开关装置主要包括4个部件：圆环状电极，圆盘状电极，滚珠，安装上述3个部件的充满阻尼液体的外壳部件。该开关处于水平状态时，滚珠依重力落在圆盘状电极底部，两电极之间分断。该开关在任意方向倾斜达到一定程度时，滚珠滚动接触圆环状电极，使两电极闭合，发出倾斜信号。

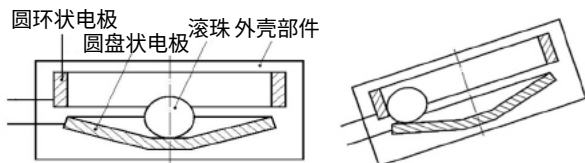


图4 滚珠式倾斜开关结构

该装置构造简单，可做成全封闭结构以适应各种恶劣环境。其另一个优点是能在倾斜状态下接通电路，不消耗电能，利于延长电池使用寿命。

1.3 光照度监测方法

井盖的缺失或严重破损导致白天有光线进入井内，利用光敏元件探测。如图5所示，半导体光敏元件受到光照后导通，A点电位下降，触发MCU启动与监测管理中心的通信，报告井盖状态变化信息。

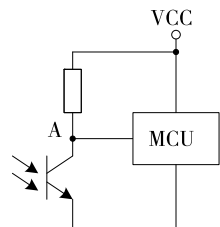


图5 光照度监测装置原理

光敏元件封固在透明的胶装物质中，使其适合在恶劣的环境中。由于尘土和污垢的覆盖会导致感光能力的下降，甚至完全失去功能。所以光照度监测的方法不适用于污染严重并且不便于维护的环境中。

1.4 其他监测方法

道路井盖状态监测的内容还可以包括加速度、震动、位移、卫星定位（GPS/BDS）等，以获得更多的井盖状态信息。从城市安全和综合信息采集出发，还可以附加温度、水位、有毒有害气体等监测内容^[1]。

增加信息采集内容必然会增加装置的成本和电能消耗，所以信息采集需综合各方面需求和装置的成本等进行统筹。

2 井盖状态监测装置构成

井盖状态监测装置是由传感器、微控制器、无线通信装置、手动检查装置、电源等部件组成（见图6）。

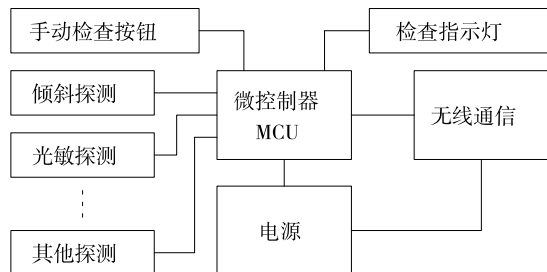


图6 井盖状态监测装置的基本构成

其中微控制器（MCU）是监测装置的核心部件，负责实施逻辑控制和状态编码，控制通信装置工作。

电源采用低自放电电池，使用寿命不低于3a。

为延长电池供电时间,需降低电力消耗。

按目前的芯片制造技术,低功耗微控制器(MCU)的工作电流可以做到微安(μA)级,时钟关闭时的休眠功耗甚至小于 $1\mu\text{A}$ 。

井盖监测装置中能耗大户是无线通信装置,尤其在通信条件差的区域,必须有足够的发射功率才能够保持有效的通信连接。为减少耗电,可以使无线通信装置处于停止工作状态(切断电源,接收部分也停止工作),需要时供给电源,启动通信。

无线通信装置的能耗与通信方式有关。对于采用直接应答的无线通信装置,启动时间短,通信时间短,耗电相对较低;而GPRS/3G/4G等方式的无线通信装置,启动时间相对较长,通信时间长,耗电相对较高。

道路井盖监测装置可以每隔一段时间自动检测井盖状态,将检测结果上报监测管理中心。

3 井盖状态监测装置的工作环境

井盖监测装置做成标准模块部件,能适应不同井盖的安装。

对于铸铁井盖,监测装置可以安装在腹板内侧,使其不易遭受撞击而损坏(见图7)。

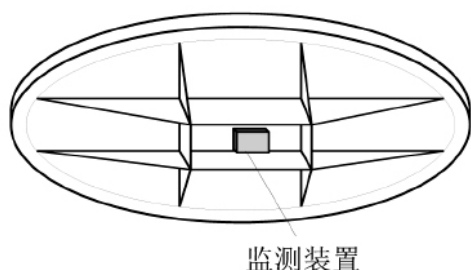


图7 铸铁井盖上的监测装置安装

由于铸铁井盖的屏蔽作用,某些情况下无线通信无法正常工作,需采用特殊天线和在井盖上开窗等方式予以解决。

对于其他材质的井盖,可以在底部中间位置按标准规格预留监测装置的安装孔洞。

井盖监测装置需要适应极端恶劣的工作条件,包括最高温和最低温、长时间的日光暴晒和风霜雨雪、积水浸泡、重压、撞击、震动、泥浆和油污的浸润和包覆、窞井内各种有害气体的熏陶等,还要承受运输和安装过程中的碰撞和敲击。井盖监测装置组合封装在1个密封盒中,防护等级为IP67,抗冲击能力为30g,工作环境温度为 $-40\sim 60^{\circ}\text{C}$,相对湿度为100%。

4 监测数据的传送

为实现道路井盖状态的实施监测,在井盖和井盖监测管理中心之间需建立有效的数据通信。

监测数据通过有线和无线2种方式传送。有线通信方式适用于传感器安装在井座,通过线缆将井盖监测装置直接连接到监测网络,技术已成熟。

无线通信方式包括公共无线通信网络、WIFI网络、短距离无线通信等技术^[2]。其中短距离无线通信技术可以实现在特定区域内(通常为数十米)的图像、语音和数据信息传输,是目前物联网系统主要采用的无线通信技术,也非常适用于构建井盖监测信息传输网络,尤其是基于路灯杆的综合物联网应用。

城市道路沿线均设有路灯,井盖监测信息传输网络若与路灯监控网络合并,就能从路灯杆上获得电源和通信组网资源,路灯杆和道路井盖之间的距离满足道路井盖信息短距离传输的要求。所以利用路灯杆布设用于道路井盖状态信息传输的短距离无线网络具有较强的可实施性,也符合城市信息化设施的发展方向(见图8)。

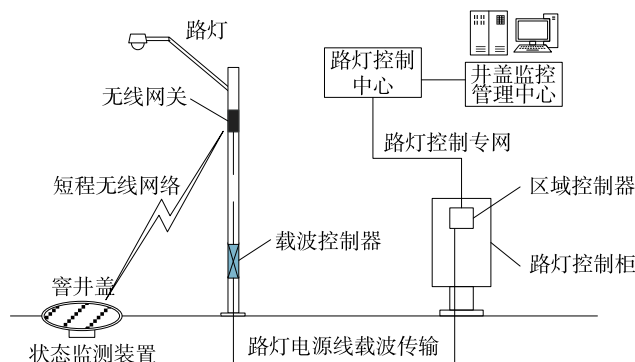


图8 利用路灯杆设置的井盖状态信息采集系统方案

5 井盖信息化管理的要求与方法

5.1 井盖编码

为实现井盖信息化管理,首先对井盖进行编码,使每只井盖都对应唯一的标识码,从标识码判定井盖的类别。

根据城市网格化管理相关标准,道路井盖属于市政公共区域内的管理部件,其标识码应由16位数字组成,依次为:6位县级及县级以上行政区划代码、2位大类代码、2位小类代码、6位序列编号,遵从国家标准CJ/T 214—2007《城市市政综合监管信息系统、管理部件和事件分类、编码及数据要求》的相关规定,便于数据共享。

5.2 井盖状态信息的编码

井盖状态信息采用可变长度编码结构，需要包括 8 个字节（见图 9）。

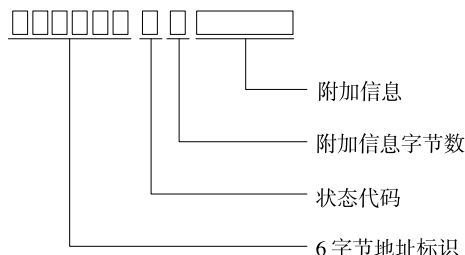


图 9 井盖状态信息编码结构

其中 6 字节地址标识为井盖状态监测装置的 MAC 地址，井盖状态监测装置安装后，该地址标识与井盖标识绑定，实时采集井盖状态信息能够映射到井盖属性信息中。状态代码 1 个字节，用以描述井盖的状态和设备状态，其各 bit 代表信息内容和定义（见图 10）。附加字节数为井盖状态信息的扩充留下空间，无附加信息时，该字节为 0x00。

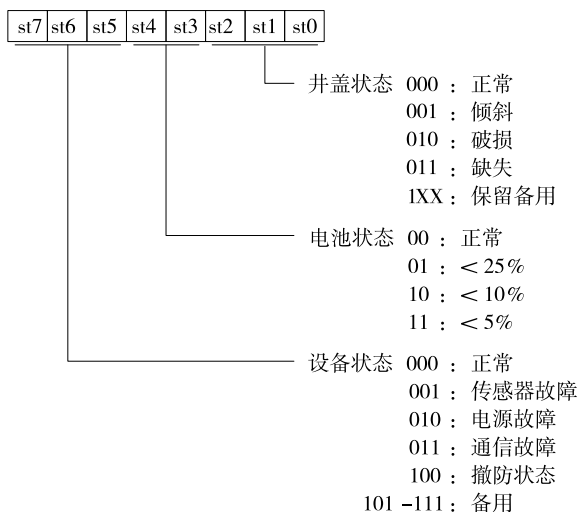


图 10 井盖状态代码

附加信息长度可达 255 字节，用于描述井盖或井盖所在检查井的其他信息，如坐标位置、温度、气体浓度等，具体应用时定义。

5.3 井盖信息化管理系统

基于物联网技术的道路检查井实时监测系统主

要由井盖状态监测装置、区域控制器和井盖监测管理中心 3 个层次组成（见图 11）。其中区域控制器利用专用传输网络与井盖状态监测装置组成区域控制系统，实现与井盖监测管理中心的通信。井盖监测管理中心采用分布式分区管理方式，对所有道路井盖进行监测和管理。

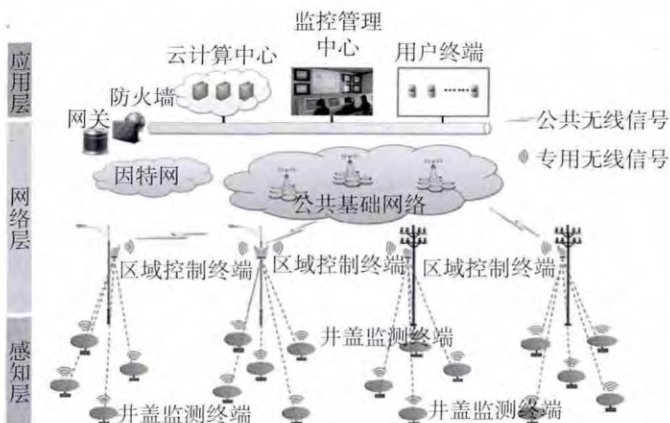


图 11 道路井盖实时监测管理系统结构图

井盖监测管理中心集成有井盖信息系统、GIS 信息系统、告警信息系统等监管平台，具有信息采集与管理、信息查询、GIS 展示、报警处置、井盖权属单位协调、监测装置布防与撤防、统计与报表等功能。

6 结语

经过对试验装置的测试，表明井盖状态监测装置能够稳定工作，对设定的故障能够及时报警，试验系统也能实现道路井盖信息化管理的各项功能。井盖状态监测装置的标准化和产品化工作正在进行，有望进入推广应用阶段。

参考文献：

- [1] 马爱丽，曹梦宇，唐玮璇. 基于智能井盖的物联网 + 市政一体化系统 [J]. 物联网技术，2016（3）：65-68.
- [2] 任安虎，鲍宏海. 基于 ZigBee 的城市道路井盖安全监测系统 [J]. 物联网技术，2014（11）：81-83.



channel environment and safe & reliable navigation. And the construction of water pier was completed successfully through reasonable arrangement and strict technical management. The flexibility and superiority is proved by the practical case, which can provide reference for similar projects in the future.

Key words: water pier;
construction technology;
anti-hanging bracket method;
deep river channel;
shallow pier

**Ground Penetrating Shield Technology
Construction Deformation Monitoring & Analysis
Research
TENG Li**

**(Shanghai Underground Space Design &
Research General Institute Co., Ltd., Shanghai
200020, China)**

Abstract: With the background of Bid TA01-2 (Nanjing-Gaochun Intercity Rapid Rail Nanjing South Railway Station-the Lukou Airport section) Engineering, ground penetrating shield technology (GPST) is applied and tunnel lining and surrounding soil in the condition of negative covering soil and shallow overburden are monitored. The monitoring results show that the deformation control of the tunnel in ground entry-exit section is less than 0.4%, and the development trend of the shield super shallow overburden section is consistent with the one of the shallow overburden soil condition. The distribution law of the surface deformation curve of the cross section under the condition of stable negative soil overburden is obtained by analyzing. The research results provide the basis for the parameter optimization of the shield construction process, so that the influence of the shield construction to the

surrounding soil is controlled.

Key words: ground penetrating shield
technology(GPST);
monitoring;
tunnel deformation

**Road Manhole Cover Real-Time Monitoring &
Information Management Technology Research
DAI Sun-fang**

**(Shanghai Urban Construction Design &
Research Institute, Shanghai 200125, China)**

Abstract: Lack of manhole cover resulting in the formation of city trap has been becoming a social problem, it is necessary to establish the effective information management system in order to real-time monitor road manhole cover, find and solve problems initiatively and timely. Aiming at the potential possible problems of road manhole cover, contents and methods of real-time monitoring are put forward, and moreover, manhole cover information management system is built on the basis and made an initial test.

Key words: inspection well;
manhole cover;
manhole cover monitoring;
information management

**Experimental Research on Cast Iron Embedded
Part Applied in Segment Ring Connection of
Water Tunnel
CHENG Bin**

**(Shanghai Municipal Engineering Design
Institute [Group] Co., Ltd., Shanghai 200092,
China)**

Abstract: By applying water conveyance tunnel in segment ring connection of cast iron embedded parts, four groups of specimens have been made tests including stress under load effect, stress of anchor, corresponding parts deformation of